CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 4
INFLUENCE DES FACTEURS BIOTIQUES : LES RELATIONS ENTRE ESPÈCES

Correction de l'exercice 1 : **Classer les relations entre deux espèces**

1) Tableau

A	B	Relation	Exemple
+	+	**Symbiose (mutualisme)**	Légumineuse et bactéries des nodosités ; lichen (algue et champignon)
+	0	**Commensalisme**	Rémora fixé sur un requin ; coléoptères du terrier de marmotte
+	–	**Prédation**	Lion et gazelle ; coccinelle et puceron
+	–	**Parasitisme**	Ténia et Homme ; striga et mil
–	–	**Compétition**	Mil et mauvaises herbes pour l'eau et la lumière

2) Prédation et parasitisme

Le prédateur tue sa proie et la consomme rapidement ; il est généralement plus grand qu'elle. Le parasite vit aux dépens d'un hôte vivant, en général plus grand que lui, pendant longtemps, sans le tuer immédiatement.

3) Symbiose et coopération

La symbiose est une association **obligatoire** et durable : les partenaires ne peuvent pas vivre normalement l'un sans l'autre. Dans la coopération, l'association est bénéfique mais **facultative** : chacun peut vivre seul.

Correction de l'exercice 2 : **Identifier la relation**

1) **Commensalisme** : les coléoptères tirent profit du terrier (abri, nourriture) sans nuire ni profiter à la marmotte (+, 0). 2) **Parasitisme** (de couvée) : le coucou se fait nourrir aux dépens des oiseaux hôtes, qui perdent leur couvée (+, –). 3) **Symbiose** : les bactéries trouvent abri et nourriture ; le ruminant peut digérer la cellulose et reçoit des vitamines ; association obligatoire (+, +). 4) **Parasitisme** : le champignon vit aux dépens de l'Homme et lui nuit (+, –). 5) **Coopération** (mutualisme facultatif) : les deux espèces tirent profit de l'association, mais chacune peut vivre sans l'autre (+, +).

Correction de l'exercice 3 : **Pucerons, fourmis et fèves**

1) Relations

Pucerons-fève : **parasitisme** (les pucerons prélèvent la sève aux dépens de la plante). Pucerons-fourmis : **coopération** (les fourmis obtiennent du miellat, les pucerons sont protégés ; l'association n'est pas obligatoire).

2) Action indirecte des fourmis

En protégeant les pucerons, les fourmis favorisent leur multiplication : en leur présence (lot B), les pucerons sont plus nombreux et la récolte de fèves est très réduite. Les fourmis ont donc une action **défavorable indirecte** sur la fève.

3) Ennemi direct

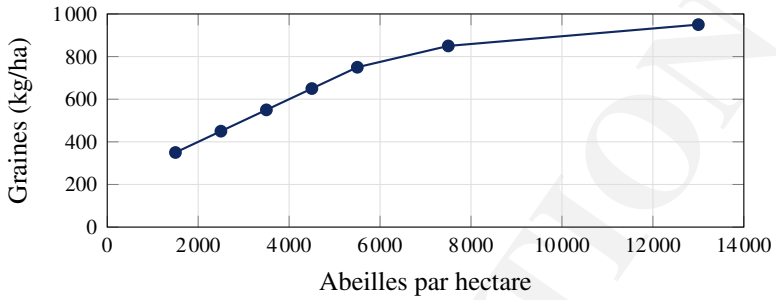
Les **pucerons**, qui prélèvent la sève et affaiblissent la plante.

4) Lutte biologique

L'espèce introduite doit être un **prédateur** (ou un parasite) des pucerons, si possible capable de résister aux fourmis : par exemple la **coccinelle** (adultes et larves dévorent les pucerons).

Correction de l'exercice 4 : Les abeilles et le trèfle

1) Courbe



2) Évolution

La récolte augmente régulièrement (100 kg/ha pour 1 000 abeilles de plus) jusqu'à 5 500 abeilles/ha, puis plus lentement : au-delà, il faut beaucoup plus d'abeilles pour un gain faible (950 kg/ha avec 13 000 abeilles). La courbe tend vers un palier.

3) Rôle des abeilles

En butinant, les abeilles transportent le pollen d'une fleur à l'autre : elles assurent la **pollinisation**, donc la fécondation et la formation des graines. Elles tirent du trèfle leur nourriture : nectar et pollen.

4) Relation

Coopération (mutualisme) : les deux partenaires en tirent profit. Oui : installer des ruches augmente la production de graines (et l'apiculteur récolte du miel).

Correction de l'exercice 5 : Le pique-bœuf et les poissons nettoyeurs

1) Avantages

Pique-bœuf et nettoyeurs : nourriture. Bœufs et gros poissons : débarrassés de leurs parasites et de leurs débris, ils sont en meilleure santé.

2) Nature

Ce sont des relations de **coopération** (mutualisme) : chaque partenaire en tire profit. Elles ne sont pas obligatoires : chacun peut vivre sans l'autre.

3) Discussion

Si l'oiseau entretient les plaies et se nourrit du sang, il nuit au bœuf : la relation devient en partie un **parasitisme**. La nature d'une relation peut donc varier selon les circonstances.

4) Tiques et bœufs

Parasitisme : les tiques se nourrissent du sang des bœufs et peuvent leur transmettre des maladies.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 6 : Le striga, ennemi du mil

1) Perte de rendement

$\frac{900-350}{900} \times 100 \approx$ **61 %**.

2) Analyse

Le rendement du mil diminue quand le nombre de pieds de striga augmente : il passe de 900 kg/ha sans striga à 150 kg/ha avec 40 pieds/m^2 (perte de 83 %).

3) Relation

Parasitisme : le striga se fixe sur les racines du mil et lui prélève de l'eau, des sels minéraux et des substances organiques, ce qui réduit sa croissance et son rendement ; le striga en tire profit, le mil en souffre.

4) Lutte

Arracher les pieds de striga avant la formation des graines ; pratiquer la rotation avec des cultures qui font germer ses graines sans être parasitées (arachide, niébé, coton) ; enrichir le sol (fumier, engrais azotés), le striga étant favorisé par les sols pauvres ; utiliser des variétés de mil résistantes.

LN_EDUCATION